

প্রশ্ন (Question) 1

আর্গান্ড সমতলে একটি চলমান জটিল সংখ্যা z এমনভাবে অবস্থান করে যেন $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 2$ হয়, তবে z এর সম্ভাব্যপথটি জ্যামিতিকভাবে কী নির্দেশ করে?

A point z moves in the Argand plane such that $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 2$. What does the locus of z geometrically represent?

- A) y -অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখা (A straight line parallel to the y -axis)
- B) $(-2, 0)$ কেন্দ্রে অবস্থিত 1 একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত (A circle centered at $(-2, 0)$ with a radius of 1 unit)
- C) $(-2, 0)$ কেন্দ্রে অবস্থিত 2 একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত (A circle centered at $(-2, 0)$ with a radius of 2 units)
- D) একটি উপবৃত্ত যার বৃহৎ অক্ষ x -অক্ষ বরাবর (An ellipse with its major axis along the x -axis)

উত্তর: B) $(-2, 0)$ কেন্দ্রে অবস্থিত 1 একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$ । প্রদত্ত রাশিটি হলো:

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(x-1) + iy}{(x+1) + iy}$$

লব ও হরকে হর-এর অনুবন্ধী দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\begin{aligned}\frac{z-1}{z+1} &= \frac{((x-1) + iy)((x+1) - iy)}{(x+1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x^2 - 1 + y^2) + i(y(x+1) - y(x-1))}{(x+1)^2 + y^2} \\ &= \frac{(x^2 + y^2 - 1) + 2iy}{(x+1)^2 + y^2}\end{aligned}$$

এখন, বাস্তব অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) &= \frac{x^2+y^2-1}{(x+1)^2+y^2} = 2 \\ \Rightarrow x^2+y^2-1 &= 2(x^2+2x+1+y^2) \\ \Rightarrow x^2+y^2-1 &= 2x^2+4x+2+2y^2 \\ \Rightarrow x^2+y^2+4x+3 &= 0 \\ \Rightarrow (x+2)^2+y^2 &= 1\end{aligned}$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(-2, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{1} = 1$ একক।

প্রশ্ন (Question) 2

যদি $a \neq 1$ এমন একটি জটিল সংখ্যা হয় যার জন্য $\frac{a-1}{a+1}$ একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা হয়, তবে $a + \frac{1}{a}$ এর মান কেমন হবে?

If $a \neq 1$ is a complex number such that $\frac{a-1}{a+1}$ is a purely imaginary number, then the value of $a + \frac{1}{a}$ is:

- A) যেকোনো বাস্তব সংখ্যা (A real number)
- B) একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা (A purely imaginary number)
- C) সর্বদা 0 এর সমান (Always equal to 0)
- D) 1 এর চেয়ে বড় যেকোনো ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা (Any positive real number greater than 1)

উত্তর: A) যেকোনো বাস্তব সংখ্যা

সমাধান (Solution)

ধরি, $a = x + iy$ । আমরা পাই:

$$\frac{a-1}{a+1} = \frac{(x-1)+iy}{(x+1)+iy} = \frac{(x^2+y^2-1)+2iy}{(x+1)^2+y^2}$$

যেহেতু এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা, তাই এর বাস্তব অংশ অবশ্যই 0 হবে:

$$\operatorname{Re}\left(\frac{a-1}{a+1}\right) = 0 \Rightarrow x^2+y^2-1 = 0 \Rightarrow |a|^2 = 1 \Rightarrow |a| = 1$$

এখন,

$$a + \frac{1}{a} = a + \frac{\bar{a}}{|a|^2}$$

যেহেতু $|a| = 1$, সেহেতু:

$$a + \frac{1}{a} = a + \bar{a}$$

আমরা জানি $a + \bar{a} = 2x$ (যা একটি বাস্তব সংখ্যা)। সুতরাং, $a + \frac{1}{a}$ সর্বদা একটি বাস্তব সংখ্যা হবে।

প্রশ্ন (Question) 3

আর্গান্ড সমতলে জটিল সংখ্যা z , iz এবং $z + iz$ শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 50 বর্গ একক হলে, জটিল সংখ্যা z এর পরমমান $|z|$ এর মান কত?

If the area of the triangle formed by the points z , iz , and $z + iz$ in the Argand plane is 50 square units, then what is the value of the modulus $|z|$ of the complex number z ?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

উত্তর: B) 10

সমাধান (Solution)

ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনটি হলো $A(z)$, $B(iz)$ এবং $C(z + iz)$ । বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে পাই:

$$AB = |iz - z| = |z(i - 1)| = |z||i - 1| = |z|\sqrt{1^2 + (-1)^2} = |z|\sqrt{2}$$

$$BC = |(z + iz) - iz| = |z|$$

$$CA = |(z + iz) - z| = |iz| = |z|$$

দেখা যাচ্ছে যে, বাহুর দৈর্ঘ্য $BC = CA = |z|$ এবং $AB = |z|\sqrt{2}$ । যেহেতু $BC^2 + CA^2 = |z|^2 + |z|^2 = 2|z|^2 = AB^2$, তাই ত্রিভুজটি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, যার অতিভুজ AB এবং অপর দুটি লম্ব বাহুর দৈর্ঘ্য $|z|$ ।

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল:

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা} = \frac{1}{2}|z|^2$$

শর্তানুসারে:

$$\frac{1}{2}|z|^2 = 50 \Rightarrow |z|^2 = 100 \Rightarrow |z| = 10$$

প্রশ্ন (Question) 4

জটিল সমীকরণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে $iz^3 + z^2 - z + i = 0$ সমীকরণটির জন্য $|z|$ এর সঠিক মান নির্ণয় করো।

Analyzing the properties of complex equations, determine the correct value of $|z|$ for the equation $iz^3 + z^2 - z + i = 0$.

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

উত্তর: D) 1

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো: $iz^3 + z^2 - z + i = 0$

সমীকরণটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি:

$$\begin{aligned} iz^2(z - i) - 1(z - i) &= 0 \\ \Rightarrow (iz^2 - 1)(z - i) &= 0 \end{aligned}$$

অতএব, দুটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র তৈরি হয়:

- ক্ষেত্র-১: $z - i = 0 \Rightarrow z = i \Rightarrow |z| = |i| = 1$
- ক্ষেত্র-২: $iz^2 - 1 = 0 \Rightarrow iz^2 = 1 \Rightarrow z^2 = \frac{1}{i} = -i$

উভয়ক্ষেত্রে মডুলাস নিয়ে পাই:

$$|z^2| = |-i| \Rightarrow |z|^2 = 1 \Rightarrow |z| = 1$$

উভয় ক্ষেত্রেই জটিল সংখ্যা z এর পরমমান $|z| = 1$ একক।

প্রশ্ন (Question) 5

আর্গান্ড সমতলে একটি জটিল সংখ্যা $z = 3 + 4i$ কে অন্য একটি স্থির বিন্দু $z_0 = 1 + i$ এর সাপেক্ষে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 90° কোণে আবর্তন করানো হলে উৎপন্ন নতুন জটিল সংখ্যাটি নিচের কোনটি হবে?

In the Argand plane, if a complex number $z = 3 + 4i$ is rotated about a fixed point $z_0 = 1 + i$ through an angle of 90° in the counter-clockwise direction, then the new complex number is:

- A) $-2 + 3i$
- B) $-2 + 4i$
- C) $2 - 3i$
- D) $-1 + 3i$

উত্তর: A) $-2 + 3i$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, জটিল সমতলে যেকোনো জটিল সংখ্যা z কে অন্য একটি স্থির বিন্দু z_0 এর সাপেক্ষে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে θ কোণে আবর্তন করালে নতুন জটিল সংখ্যা z' পাওয়া যায়, যা নিম্নোক্ত সমীকরণটি সিদ্ধ করে:

$$z' - z_0 = (z - z_0)e^{i\theta}$$

এখানে প্রদত্ত মানগুলো হলো:

- $z = 3 + 4i$
- $z_0 = 1 + i$
- $\theta = 90^\circ \Rightarrow e^{i\theta} = e^{i\pi/2} = i$

প্রথমে $z - z_0$ নির্ণয় করি:

$$z - z_0 = (3 + 4i) - (1 + i) = 2 + 3i$$

এখন একে i দ্বারা গুণ করে পাই:

$$i(z - z_0) = i(2 + 3i) = 2i + 3i^2 = -3 + 2i \quad (\text{যেহেতু } i^2 = -1)$$

তাহলে নতুন জটিল সংখ্যাটি হবে:

$$\begin{aligned} z' &= z_0 + i(z - z_0) = (1 + i) + (-3 + 2i) \\ \Rightarrow z' &= (1 - 3) + i(1 + 2) = -2 + 3i \end{aligned}$$

সুতরাং, নতুন জটিল সংখ্যাটি হবে $-2 + 3i$ ।

প্রশ্ন (Question) 6

যদি z একটি জটিল সংখ্যা হয় যা $|z + 1| = z + 2(1 + i)$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে, তবে z এর মান নিচের কোনটি?

If z is a complex number satisfying the equation $|z + 1| = z + 2(1 + i)$, then z is:

- A) $\frac{1}{2}(1 + 4i)$
- B) $\frac{1}{2}(3 + 4i)$
- C) $\frac{1}{2}(1 - 4i)$
- D) $\frac{1}{2}(3 - 4i)$

উত্তর: C) $\frac{1}{2}(1 - 4i)$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$, যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\begin{aligned} |z + 1| &= z + 2(1 + i) \\ \Rightarrow |x + iy + 1| &= (x + iy) + 2 + 2i \\ \Rightarrow |(x + 1) + iy| &= (x + 2) + i(y + 2) \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

যেহেতু বামপক্ষের রাশিটি একটি মডুলাস বা পরমমান, তাই এটি অবশ্যই একটি বাস্তব সংখ্যা (যার কাল্পনিক অংশ শূন্য)। অতএব, ডানপক্ষের সংখ্যাটির কাল্পনিক অংশও অবশ্যই শূন্য হতে হবে।

কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$y + 2 = 0 \Rightarrow y = -2$$

বাস্তব অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$|(x + 1) + iy| = x + 2$$

এখানে $y = -2$ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} |(x + 1) - 2i| &= x + 2 \\ \Rightarrow \sqrt{(x + 1)^2 + (-2)^2} &= x + 2 \\ \Rightarrow \sqrt{x^2 + 2x + 1 + 4} &= x + 2 \\ \Rightarrow \sqrt{x^2 + 2x + 5} &= x + 2 \end{aligned}$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই (যেখানে $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$):

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 5 &= (x + 2)^2 \\ \Rightarrow x^2 + 2x + 5 &= x^2 + 4x + 4 \\ \Rightarrow 2x + 5 &= 4x + 4 \\ \Rightarrow 2x &= 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad (\text{যা } x \geq -2 \text{ শর্তটি সিদ্ধ করে}) \end{aligned}$$

অতএব, নির্ণেয় জটিল সংখ্যাটি হলো:

$$z = x + iy = \frac{1}{2} - 2i = \frac{1}{2}(1 - 4i)$$

প্রশ্ন (Question) 7

যদি জটিল সমীকরণ $z^2 + pz + q = 0$ এর মূলদ্বয় z_1, z_2 এমন হয় যে $|z_1| = |z_2| = 1$ (যেখানে p, q বাস্তব সংখ্যা), তবে নিচের কোনটি সঠিক?

If the roots z_1, z_2 of the complex quadratic equation $z^2 + pz + q = 0$ satisfy $|z_1| = |z_2| = 1$ (where p, q are real numbers), then which of the following is correct?

- A) $|p| \leq 2$ এবং $q = 1$ ($|p| \leq 2$ and $q = 1$)
- B) $|p| \leq 2$ এবং $q = -1$ ($|p| \leq 2$ and $q = -1$)
- C) $|p| > 2$ এবং $q = 1$ ($|p| > 2$ and $q = 1$)
- D) $|p| \leq 1$ এবং $q = 1$ ($|p| \leq 1$ and $q = 1$)

উত্তর: A) $|p| \leq 2$ এবং $q = 1$

সমাধান (Solution)

যেহেতু সমীকরণের সহগদ্বয় p, q বাস্তব সংখ্যা, সেহেতু এর মূলদ্বয় অবশ্যই কাল্পনিক অনুবন্ধী যুগল হবে অথবা বাস্তব সংখ্যা হবে।

যদি মূলদ্বয় কাল্পনিক অনুবন্ধী যুগল হয়, তবে $z_2 = \bar{z}_1$ । মূলদ্বয়ের গুণফল:

$$q = z_1 z_2 = z_1 \bar{z}_1 = |z_1|^2$$

দেওয়া আছে, $|z_1| = 1$ । অতএব, $q = 1^2 = 1$ ।

আবার, মূলদ্বয়ের যোগফল:

$$-p = z_1 + z_2 = z_1 + \bar{z}_1 = 2\operatorname{Re}(z_1)$$

আমরা জানি, যেকোনো জটিল সংখ্যার জন্য $|\operatorname{Re}(z_1)| \leq |z_1|$ । যেহেতু $|z_1| = 1$, সেহেতু $|\operatorname{Re}(z_1)| \leq 1$ । অতএব:

$$|-p| = 2|\operatorname{Re}(z_1)| \leq 2 \Rightarrow |p| \leq 2$$

যদি মূলদ্বয় বাস্তব হয়, তবে $|z_1| = |z_2| = 1$ হওয়ার কারণে মূলদ্বয় হতে পারে $1, 1$ অথবা $-1, -1$ অথবা $1, -1$ । প্রথম দুই ক্ষেত্রে $q = 1$ এবং $|p| = 2 \leq 2$ যা শর্তটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুতরাং, সাধারণ ক্ষেত্রটির জন্য সঠিক উত্তরটি হলো $|p| \leq 2$ এবং $q = 1$ ।

প্রশ্ন (Question) 8

আর্গান্ড সমতলে z_1, z_2, z_3 শীর্ষ বিশিষ্ট ত্রিভুজটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হওয়ার শর্ত কোনটি, যেখানে সমকোণটি z_2 শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত?

What is the condition for a triangle with vertices z_1, z_2, z_3 in the Argand plane to be a right-angled isosceles triangle, with the right angle at vertex z_2 ?

- A) $(z_1 - z_2)^2 + (z_3 - z_2)^2 = 0$
- B) $(z_1 - z_2)^2 = (z_3 - z_2)^2$
- C) $(z_1 - z_2)^2 + (z_3 - z_2)^2 = z_1 z_3$
- D) $(z_1 - z_3)^2 + (z_2 - z_3)^2 = 0$

উত্তর: A) $(z_1 - z_2)^2 + (z_3 - z_2)^2 = 0$

সমাধান (Solution)

যেহেতু ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী এবং সমকোণটি z_2 শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত, সেহেতু বাহু z_2z_1 এবং z_2z_3 এর দৈর্ঘ্য সমান এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ 90° বা $\pi/2$ ।

জটিল সমতলে ঘূর্ণন সূত্রের সাহায্যে আমরা লিখতে পারি:

$$(z_1 - z_2) = (z_3 - z_2)e^{\pm i\pi/2}$$

আমরা জানি, $e^{\pm i\pi/2} = \cos(\pm\pi/2) + i\sin(\pm\pi/2) = \pm i$ । অতএব:

$$(z_1 - z_2) = \pm i(z_3 - z_2)$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$(z_1 - z_2)^2 = (\pm i)^2(z_3 - z_2)^2$$

যেহেতু $(\pm i)^2 = -1$, তাই:

$$(z_1 - z_2)^2 = -(z_3 - z_2)^2$$

$$\Rightarrow (z_1 - z_2)^2 + (z_3 - z_2)^2 = 0$$

প্রশ্ন (Question) 18

যদি ω এককের কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$
 সমীকরণটির একটি

সমাধান নিচের কোনটি?

If ω is a non-real cube root of unity, then which of the following is a solution to the

equation
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0?$$

- A) $x = 0$
- B) $x = 1$
- C) $x = \omega$
- D) $x = \omega^2$

উত্তর: A) $x = 0$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত নির্ণায়ক সমীকরণটি হলো:

$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

নির্ণায়কের সারিতে অপারেশন প্রয়োগ করে পাই, প্রথম সারিতে সকল সারির যোগফল প্রতিস্থাপন করি ($R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$):

নতুন প্রথম সারির উপাদানগুলো হবে:

$$R_{11} = (x+1) + \omega + \omega^2 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x \quad (\text{যেহেতু } 1 + \omega + \omega^2 = 0)$$

$$R_{12} = \omega + (x + \omega^2) + 1 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

$$R_{13} = \omega^2 + 1 + (x + \omega) = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

অতএব, সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\begin{vmatrix} x & x & x \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

প্রথম সারি হতে সাধারণ উৎপাদক x বাইরে নিয়ে পাই:

$$x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

স্পষ্টতই, এই সমীকরণটির একটি নিশ্চিত সমাধান হলো $x = 0$ ।

প্রশ্ন (Question) 10

জটিল সংখ্যার মান নির্ণয়ের নিয়মানুযায়ী, $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$ এর একটি সম্ভাব্য সরলীকৃত মান কোনটি?

According to the rules of complex number evaluation, what is a possible simplified value of $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$?

- A) $\sqrt{2}$
- B) $i\sqrt{2}$
- C) $\pm\sqrt{2}$
- D) 2

উত্তর: C) $\pm\sqrt{2}$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি:

$$\sqrt{i} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$$

$$\sqrt{-i} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i)$$

একই চিহ্নবিশিষ্ট জোড় বিবেচনা করে সমষ্টি নির্ণয় করি:

- ধনাত্মক চিহ্ন নিয়ে পাই:

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i) + \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i + 1 - i) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

- ঋণাত্মক চিহ্ন নিয়ে পাই:

$$S = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i) - \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i) = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

অতএব, $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$ এর সম্ভাব্য মান হলো $\pm\sqrt{2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 11

আর্গান্ড সমতলে যেকোনো জটিল সংখ্যা z এর জন্য $|z| - |z - 1|$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

For any complex number z in the Argand plane, what is the maximum value of $|z| - |z - 1|$?

- A) 0
- B) $1/2$
- C) 1
- D) $3/2$

উত্তর: C) 1

সমাধান (Solution)

জ্যামিতিক ত্রিভুজ অসমতা (Triangle Inequality) ব্যবহার করে পাই:

$$|z| = |(z - 1) + 1| \leq |z - 1| + |1|$$

$$\Rightarrow |z| - |z - 1| \leq 1$$

সমতাটি তখনই সত্য হবে যখন $z - 1$ এবং 1 একই অভিমুখে থাকবে, অর্থাৎ z বাস্তব অক্ষের উপর এবং $z \geq 1$ হবে।

অতএব, $|z| - |z - 1|$ এর সর্বোচ্চ মানটি হলো 1 ।

প্রশ্ন (Question) 12

যদি z একক বৃত্ত $|z| = 1$ (যেখানে $z \neq 1$) এ অবস্থিত একটি জটিল সংখ্যা হয়, তবে $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right)$ এর মান কত?

If z is a complex number lying on the unit circle $|z| = 1$ (where $z \neq 1$), then what is the value of $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right)$?

- A) 0
- B) $1/2$
- C) 1
- D) $-1/2$

উত্তর: B) $1/2$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (যেখানে $\theta \neq 2k\pi$)। প্রদত্ত রাশিটি হলো:

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-\cos \theta - i \sin \theta}$$

লব ও হরকে অনুবন্ধী দ্বারা গুণ করে পাই:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} &= \frac{1 - \cos \theta + i \sin \theta}{(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta} = \frac{1 - \cos \theta + i \sin \theta}{1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \\ &= \frac{1 - \cos \theta + i \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)}\end{aligned}$$

বাস্তব অংশ আলাদা করে পাই:

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{1-z} \right) = \frac{1 - \cos \theta}{2(1 - \cos \theta)} = \frac{1}{2} \quad (\text{যেহেতু } \cos \theta \neq 1)$$

অতএব, এর মান সর্বদা $1/2$ ।

প্রশ্ন (Question) 13

যদি কোনো জটিল সংখ্যা z এর জন্য $|z - i\operatorname{Re}(z)| = |z - \operatorname{Im}(z)|$ সমীকরণটি সত্য হয়, তবে কার্তেসীয় সমতলে সঞ্চারণপথটি কেমন হবে?

If for a complex number z , the equation $|z - i\operatorname{Re}(z)| = |z - \operatorname{Im}(z)|$ is true, then what is the locus in the cartesian plane?

A) $y = \pm x$

B) $y = x$

C) $y = 0$

D) $x = 0$

উত্তর: A) $y = \pm x$

সমাধান (Solution)

ধরি, $z = x + iy$ । তাহলে, $\operatorname{Re}(z) = x$ এবং $\operatorname{Im}(z) = y$ ।

বামপক্ষ:

$$|z - i\operatorname{Re}(z)| = |x + iy - ix| = |x + i(y - x)| = \sqrt{x^2 + (y - x)^2}$$

ডানপক্ষ:

$$|z - \text{Im}(z)| = |x + iy - y| = |(x - y) + iy| = \sqrt{(x - y)^2 + y^2}$$

শর্তানুসারে এদের বর্গ করে সমীকৃত করি:

$$\begin{aligned}x^2 + (y - x)^2 &= (x - y)^2 + y^2 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 - 2xy + x^2 &= x^2 - 2xy + y^2 + y^2 \\ \Rightarrow 2x^2 - 2xy + y^2 &= x^2 - 2xy + 2y^2 \\ \Rightarrow x^2 &= y^2 \Rightarrow y = \pm x\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 14

যদি জটিল সংখ্যা z এর পরমমান $|z| = 1$ এবং কাল্পনিক অংশ $\text{Im}(z) > 0$ হয়, তবে $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$ এর মান কত?

If for a complex number z , the modulus is $|z| = 1$ and the imaginary part is $\text{Im}(z) > 0$, then what is the value of $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$?

- A) 0
- B) π
- C) $\pi/2$
- D) $-\pi/2$

উত্তর: C) $\pi/2$

সমাধান (Solution)

যেহেতু $|z| = 1$ এবং $\text{Im}(z) > 0$, তাই আমরা অয়লার আকারে লিখতে পারি: $z = e^{i\theta}$, যেখানে $\theta \in (0, \pi)$ ।

এখন, অনুপাতটি সরল করি:

$$\begin{aligned}\frac{z-1}{z+1} &= \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = \frac{\cos \theta - 1 + i \sin \theta}{\cos \theta + 1 + i \sin \theta} \\ &= \frac{-2 \sin^2(\theta/2) + 2i \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{2 \cos^2(\theta/2) + 2i \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)} \\ &= \frac{2i \sin(\theta/2) [\cos(\theta/2) + i \sin(\theta/2)]}{2 \cos(\theta/2) [\cos(\theta/2) + i \sin(\theta/2)]} = i \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\end{aligned}$$

যেহেতু $\theta \in (0, \pi)$, সেহেতু $\frac{\theta}{2} \in (0, \pi/2)$ এবং $\tan(\theta/2) > 0$ । অতএব, $i \tan(\theta/2)$ একটি বিশুদ্ধ ধনাত্মক কাল্পনিক সংখ্যা।

আমরা জানি, যেকোনো ধনাত্মক কাল্পনিক সংখ্যার আর্গুমেন্ট সর্বদা $\pi/2$ । সুতরাং, $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 15

যদি ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে $\arg(i\omega) + \arg(i\omega^2)$ এর সরলীকৃত মান কত?

If ω is a non-real cube root of unity, then what is the simplified value of $\arg(i\omega) + \arg(i\omega^2)$?

- A) 0
- B) $\pi/2$
- C) π
- D) $-\pi/2$

উত্তর: C) π

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূলের মুখ্য আর্গুমেন্ট যথাক্রমে: $\arg(\omega) = \frac{2\pi}{3}$ এবং $\arg(\omega^2) = -\frac{2\pi}{3}$ ।

এখন আর্গুমেন্টের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে পাই:

$$\arg(i\omega) = \arg(i) + \arg(\omega) = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} = \frac{7\pi}{6}$$

যেহেতু $\frac{7\pi}{6} > \pi$, তাই এর মুখ্য মান হবে: $\frac{7\pi}{6} - 2\pi = -\frac{5\pi}{6}$ ।

আবার,

$$\arg(i\omega^2) = \arg(i) + \arg(\omega^2) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} \quad (\text{যা } (-\pi, \pi] \text{ সীমার মধ্যে রয়েছে})$$

অতএব, এদের সমষ্টি:

$$\arg(i\omega) + \arg(i\omega^2) = -\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = -\pi$$

যেহেতু আর্গন্ড সমতলে $-\pi$ এবং π একই অভিমুখে নির্দেশ করে এবং মুখ্য মানের সীমা অনুসারে ধনাত্মক দিকটি গৃহীত হয়: অতএব, নির্ণেয় মান π ।

প্রশ্ন (Question) 16

যদি জটিল সংখ্যা z অসমতা $|z - 1| + |z + 3| \leq 8$ সিদ্ধ করে, তবে $|z - 4|$ এর মানের পরম পাল্লা (range) নিচের কোনটি?

If the complex number z satisfies the inequality $|z - 1| + |z + 3| \leq 8$, then the range of values of $|z - 4|$ is:

- A) 12
- B) 13
- C) 34
- D) 3

উত্তর: B) 13

সমাধান (Solution)

অসমতা $|z - 1| + |z + 3| \leq 8$ আর্গন্ড চিত্রে একটি উপবৃত্তের সীমানা ও অভ্যন্তরীণ অঞ্চল প্রকাশ করে, যার উপকেন্দ্রদ্বয় (foci) $S_1 = 1 \equiv (1, 0)$ এবং $S_2 = -3 \equiv (-3, 0)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

উপবৃত্তটির কেন্দ্র $C = \frac{1+(-3)}{2} = -1 \equiv (-1, 0)$ । উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $2ae = 1 - (-3) = 4$ । বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য $2a = 8 \Rightarrow a = 4$ (বৃহৎ অর্ধ-অক্ষ)। যেহেতু $a = 4$ এবং কেন্দ্র $(-1, 0)$, তাই উপবৃত্তের প্রধান অক্ষটি বাস্তব অক্ষ বরাবর বিস্তৃত যার শীর্ষবিন্দুদ্বয় যথাক্রমে $(-1 - 4, 0) = (-5, 0)$ এবং $(-1 + 4, 0) = (3, 0)$ ।

আমরা $|z - 4|$ এর পাল্লা নির্ণয় করতে চাই, যা মূলত উপবৃত্তের যেকোনো বিন্দু z হতে স্থির বিন্দু $P(4, 0)$ এর দূরত্ব। যেহেতু $P(4, 0)$ বিন্দুটি উপবৃত্তের বাইরে বাস্তব অক্ষের উপর ডানদিকে অবস্থিত:

1. সর্বনিম্ন দূরত্ব হবে $P(4, 0)$ হতে উপবৃত্তের সবচেয়ে কাছের শীর্ষবিন্দু $(3, 0)$ এর দূরত্ব: $d_{\min} = |4 - 3| = 1$ ।

2. সর্বোচ্চ দূরত্ব হবে $P(4, 0)$ হতে উপবৃত্তের সবচেয়ে দূরের শীর্ষবিন্দু $(-5, 0)$ এর দূরত্ব: $d_{\max} = |4 - (-5)| = 9$ ।

অতএব, $|z - 4|$ এর পরম পাঙ্কা হলো 13।

প্রশ্ন (Question) 17

যদি $\left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{50} = 3^{25}(x + iy)$ হয় (যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$), তবে ক্রোমজোড় (x, y) এর মান নিচের কোনটি?

If $\left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{50} = 3^{25}(x + iy)$ (where $x, y \in \mathbb{R}$), then the ordered pair (x, y) is:

A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

B) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

C) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

D) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

উত্তর: A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

সমাধান (Solution)

ধরি, বন্ধনীভুক্ত জটিল সংখ্যাটি $z = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ । একে পোলার বা অয়লার আকারে রূপান্তর করি:

$$z = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3}e^{i\pi/6}$$

এখন ৫০-তম ঘাত প্রয়োগ করে পাই:

$$z^{50} = (\sqrt{3}e^{i\pi/6})^{50} = (\sqrt{3})^{50}e^{i50\pi/6} = 3^{25}e^{i25\pi/3}$$

আর্গুমেন্টটিকে কোণীয় ব্যবধানে সরল করে পাই:

$$\frac{25\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

অতএব:

$$e^{i25\pi/3} = e^{i\pi/3} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

সুতরাং:

$$z^{50} = 3^{25} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

প্রদত্ত সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই: $x = \frac{1}{2}$ এবং বা $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ । অতএব, ক্রোমজোড় $(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ।

প্রশ্ন (Question) 18

যদি z_1 এবং z_2 দুটি জটিল সংখ্যা হয় যা $\left| \frac{z_1 - 3z_2}{3 - z_1\bar{z}_2} \right| = 1$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে এবং $|z_2| \neq 1$ হয়, তবে $|z_1|$ এর সঠিক মান কত?

If z_1 and z_2 are two complex numbers satisfying the equation $\left| \frac{z_1 - 3z_2}{3 - z_1\bar{z}_2} \right| = 1$ and $|z_2| \neq 1$, then what is the correct value of $|z_1|$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 9

উত্তর: C) 3

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি থেকে পাই:

$$|z_1 - 3z_2| = |3 - z_1\bar{z}_2|$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$|z_1 - 3z_2|^2 = |3 - z_1\bar{z}_2|^2$$

জটিল সংখ্যার বর্গ গুণের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে পাই ($|Z|^2 = Z\bar{Z}$):

$$\begin{aligned} (z_1 - 3z_2)(\bar{z}_1 - 3\bar{z}_2) &= (3 - z_1\bar{z}_2)(3 - \bar{z}_1z_2) \\ \Rightarrow z_1\bar{z}_1 - 3z_1\bar{z}_2 - 3\bar{z}_1z_2 + 9z_2\bar{z}_2 &= 9 - 3z_1\bar{z}_2 - 3\bar{z}_1z_2 + z_1\bar{z}_1z_2\bar{z}_2 \end{aligned}$$

উভয় পক্ষ হতে একই কাল্পনিক পদ $-3(z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2)$ বর্জন করে পাই:

$$|z_1|^2 + 9|z_2|^2 = 9 + |z_1|^2|z_2|^2$$

সবগুলো পদ একপাশে নিয়ে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি:

$$\begin{aligned} |z_1|^2 - |z_1|^2|z_2|^2 - 9 + 9|z_2|^2 &= 0 \\ \Rightarrow |z_1|^2(1 - |z_2|^2) - 9(1 - |z_2|^2) &= 0 \\ \Rightarrow (|z_1|^2 - 9)(1 - |z_2|^2) &= 0 \end{aligned}$$

যেহেতু দেওয়া আছে $|z_2| \neq 1 \Rightarrow 1 - |z_2|^2 \neq 0$ । অতএব:

$$|z_1|^2 - 9 = 0 \Rightarrow |z_1|^2 = 9 \Rightarrow |z_1| = 3$$

প্রশ্ন (Question) 19

জটিল সমীকরণ $z^5 = \bar{z}$ এবং $\arg(z + 1) = \frac{\pi}{6}$ উভয় শর্তকে একসাথে সিদ্ধ করে এমন একক সমাধানবিশিষ্ট জটিল সংখ্যা z নিচের কোনটি?

What is the unique complex number z that simultaneously satisfies the equations $z^5 = \bar{z}$ and $\arg(z + 1) = \frac{\pi}{6}$?

- A) $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- C) $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D) $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: A) $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

সমাধান (Solution)

প্রথম সমীকরণ থেকে পাই: $z^5 = \bar{z}$

উভয় পক্ষে মডুলাস নিয়ে পাই: $|z|^5 = |\bar{z}| = |z|$ । যেহেতু কোণটির আর্গুমেন্ট সংজ্ঞায়িত, তাই বা $z \neq 0$ । অতএব, $|z|^4 = 1 \Rightarrow |z| = 1$ ।

এখন প্রথম সমীকরণের উভয় পক্ষকে z দ্বারা গুণ করে পাই: $z^6 = z\bar{z} = |z|^2 = 1$

সুতরাং, বা z হলো এককের ৬-তম মূলসমূহ। অর্থাৎ, $z = e^{ik\pi/3}$ (যেখানে $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$)।

দ্বিতীয় সমীকরণ $\arg(z + 1) = \frac{\pi}{6}$ দ্বারা একটি রশ্মি নির্দেশিত হয় যা $(-1, 0)$ বিন্দু হতে শুরু হয়ে বাস্তব অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। ধরি, বা রশ্মি বরাবর সমীকরণ:

$$z + 1 = re^{i\pi/6} = r \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \quad (\text{যেখানে } r > 0)$$

$$\Rightarrow z = \left(\frac{r\sqrt{3}}{2} - 1 \right) + i\frac{r}{2}$$

যেহেতু $|z| = 1$, তাই:

$$\left(\frac{r\sqrt{3}}{2} - 1 \right)^2 + \left(\frac{r}{2} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{3r^2}{4} - r\sqrt{3} + 1 + \frac{r^2}{4} = 1$$

$$\Rightarrow r^2 - r\sqrt{3} = 0$$

যেহেতু $r > 0$, সেহেতু $r = \sqrt{3}$ । তাহলে বা z এর মান হবে:

$$z = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\pi/3}$$

এটি $z^6 = 1$ এর $k = 1$ এর সাথে ছবছ মিলে যায়। অতএব, নির্ণেয় জটিল সংখ্যাটি হলো $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ।

প্রশ্ন (Question) 20

যদি $z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$ এবং $(z^{101} + i^{101})^{124} = z^n$ সমীকরণটি সিদ্ধকারী ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসাংখ্যিক মান $n = K$ হয়, তবে বা $\frac{24}{K}$ এর সঠিক মান কত?

If $z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$ and the least positive integral value of n satisfying the equation $(z^{101} + i^{101})^{124} = z^n$ is $n = K$, then what is the correct value of $\frac{24}{K}$?

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 12

উত্তর: C) 6

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, $z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{-i\pi/6}$ । তাহলে:

$$z^{101} = e^{-i101\pi/6}$$

কোণটিকে পর্যায়বৃত্ততা অনুসারে ছোট করে পাই:

$$-\frac{101\pi}{6} = -16\pi - \frac{5\pi}{6} \equiv -\frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow z^{101} = \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

আমরা জানি, $i^{101} = i$ । সুতরাং:

$$z^{101} + i^{101} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i + i = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{i5\pi/6}$$

এখন ঘাত ১২৪ প্রয়োগ করে পাই:

$$(e^{i5\pi/6})^{124} = e^{i620\pi/6} = e^{i310\pi/3}$$

কোণটিকে আরও সরল করি:

$$\frac{310\pi}{3} = 102\pi + \frac{4\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3} \equiv -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\begin{aligned} z^n &= (e^{-i\pi/6})^n = e^{-in\pi/6} = e^{-i2\pi/3} \\ \Rightarrow \frac{n\pi}{6} &= \frac{2\pi}{3} \Rightarrow n = 4 \end{aligned}$$

অতএব, ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসাংখ্যিক মান $K = 4$ । সুতরাং, $\frac{24}{K} = \frac{24}{4} = 6$ ।

প্রশ্ন (Question) 21

যদি সমীকরণ $(\sqrt{3} + i)^{100} = 2^{99}(p + iq)$ সত্য হয় (যেখানে $p, q \in \mathbb{R}$), তবে বা p এবং q মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি নিচের কোনটি?

If the equation $(\sqrt{3} + i)^{100} = 2^{99}(p + iq)$ is true (where $p, q \in \mathbb{R}$), then the quadratic equation whose roots are p and q is:

A) বা $x^2 - (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$

B) বা $x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$

C) বা $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$

D) বা $x^2 + (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$

উত্তর: A) $x^2 - (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} = 0$

সমাধান (Solution)

ধরি, জটিল সংখ্যা $Z = \sqrt{3} + i$ । একে অয়লারের আকারে লিখি:

$$Z = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2e^{i\pi/6}$$

১০০-তম ঘাত প্রয়োগ করি:

$$Z^{100} = (2e^{i\pi/6})^{100} = 2^{100}e^{i100\pi/6} = 2^{100}e^{i50\pi/3}$$

কোণটিকে সরলীকরণ করে পাই:

$$\frac{50\pi}{3} = 16\pi + \frac{2\pi}{3} \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

তাহলে:

$$e^{i50\pi/3} = e^{i2\pi/3} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

এখন সমীকরণে বসাই:

$$Z^{100} = 2^{100} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2^{99}(-1 + i\sqrt{3})$$

প্রদত্ত রাশির সাথে তুলনা করি:

$$2^{99}(p + iq) = 2^{99}(-1 + i\sqrt{3})$$

সহগ সমীকৃত করে পাই: $p = -1$ এবং $q = \sqrt{3}$ ।

এখন, বা p এবং q মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি হবে:

$$\begin{aligned}x^2 - (p + q)x + pq &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - (\sqrt{3} - 1)x + (-1 \times \sqrt{3}) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{3} &= 0\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 22

যদি বা a, x, y বাস্তব সংখ্যা হয় (যেখানে $a \neq 0$), $z = x + iy$ এবং $\frac{z-i}{z+1} = ia$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে, তবে $(x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2$ এর মান কত?

If a, x, y are real numbers (with $a \neq 0$), $z = x + iy$ and $\frac{z-i}{z+1} = ia$ is satisfied, then the value of $(x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2$ is:

- A) বা $1/4$
- B) বা $1/2$
- C) বা 1
- D) বা 2

উত্তর: B) $1/2$

সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে, $\frac{z-i}{z+1} = ia$ । যেহেতু a বাস্তব সংখ্যা, সেহেতু ia একটি বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা। অতএব, $\frac{z-i}{z+1}$ এর বাস্তব অংশ অবশ্যই শূন্য হতে হবে।

ধরি, বা $z = x + iy$ ।

$$\frac{z-i}{z+1} = \frac{x+i(y-1)}{(x+1)+iy} = \frac{[x+i(y-1)][(x+1)-iy]}{(x+1)^2+y^2}$$

লবের বাস্তব অংশ বের করার জন্য স্বাভাবিক বীজগণিতীয় গুণ করি:

$$\text{Re(Lnumerator)} = x(x+1) + y(y-1)$$

যেহেতু সম্পূর্ণ রাশির বাস্তব অংশ শূন্য, তাই:

$$\begin{aligned}x(x+1) + y(y-1) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 + x + y^2 - y &= 0\end{aligned}$$

এবার বর্গ পূর্ণ করার জন্য সাজিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + \left(y^2 - y + \frac{1}{4}\right) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 23

জটিল সংখ্যার ধর্মাবলি বিশ্লেষণ করে $4 + 5\left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^{334} + 3\left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^{365}$ রাশিটির সঠিক মান নির্ণয় করো।

Analyzing the properties of complex numbers, determine the correct value of the expression $4 + 5\left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^{334} + 3\left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^{365}$.

- A) বা $i\sqrt{3}$
- B) বা $-i\sqrt{3}$
- C) বা $\sqrt{3}$
- D) বা $-\sqrt{3}$

উত্তর: A) $i\sqrt{3}$

সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূল $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ । তাহলে প্রদত্ত রাশিটি দাঁড়ায়:

$$P = 4 + 5\omega^{334} + 3\omega^{365}$$

আমরা জানি, $\omega^3 = 1$ । ৩ দ্বারা ভাগ করে ঘাতগুলোকে ছোট করি:

$$334 = 3 \times 111 + 1 \Rightarrow \omega^{334} = \omega^1 = \omega$$

$$365 = 3 \times 121 + 2 \Rightarrow \omega^{365} = \omega^2$$

সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:

$$P = 4 + 5\omega + 3\omega^2 = 1 + 2\omega + 3(1 + \omega + \omega^2)$$

আমরা জানি, $1 + \omega + \omega^2 = 0$ । অতএব:

$$P = 1 + 2\omega + 3(0) = 1 + 2\omega$$

এখন ω এর মূল মানটি বসিয়ে পাই:

$$P = 1 + 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - 1 + i\sqrt{3} = i\sqrt{3}$$

প্রশ্ন (Question) 24

যদি পরিবর্তনশীল জটিল সংখ্যা $z = \frac{(1+i\sqrt{3})(\cos \theta - i \sin \theta)}{(1+i)(\cos \theta + i \sin \theta)}$ হয়, তবে z এর মুখ্য আর্গুমেন্ট বা $\arg(z)$ নিচের কোনটি?

If the variable complex number is $z = \frac{(1+i\sqrt{3})(\cos \theta - i \sin \theta)}{(1+i)(\cos \theta + i \sin \theta)}$, then the principal argument $\arg(z)$ of z is:

- A) বা $\frac{\pi}{12} - 2\theta$
- B) বা $\frac{\pi}{12} + 2\theta$
- C) বা বা $\frac{\pi}{4} - \theta$
- D) বা বা $\frac{\pi}{3} - 2\theta$

উত্তর: A) $\frac{\pi}{12} - 2\theta$

সমাধান (Solution)

লব ও হরের জটিল সংখ্যা এবং ত্রিকোণমিতিক অংশগুলোকে অয়লারের আকারে প্রকাশ করি:

1. বা $1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\pi/3}$
2. বা $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$
3. বা $1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$
4. বা $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$

এখন সমীকরণে এই মানগুলো প্রতিস্থাপন করি:

$$\begin{aligned} z &= \frac{(2e^{i\pi/3})(e^{-i\theta})}{(\sqrt{2}e^{i\pi/4})(e^{i\theta})} \\ \Rightarrow z &= \sqrt{2} \cdot \frac{e^{i(\pi/3-\theta)}}{e^{i(\pi/4+\theta)}} \\ \Rightarrow z &= \sqrt{2} \cdot e^{i(\pi/3-\theta-\pi/4-\theta)} \\ \Rightarrow z &= \sqrt{2} \cdot e^{i(\pi/12-2\theta)} \end{aligned}$$

এটি অয়লারের সাধারণ আকৃতি $Re^{i\Phi}$ প্রকাশ করে, যেখানে ব্যাসার্ধ $R = \sqrt{2}$ । অতএব, এর মুখ্য আর্গুমেন্ট হলো: $\arg(z) = \frac{\pi}{12} - 2\theta$ ।

প্রশ্ন (Question) 25

যদি জটিল সমীকরণ বা $(\sqrt{3} + i)^{100} = 2^{99}(x + iy)$ সত্য হয় (যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$), তবে মডুলাসের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে $x^2 + y^2$ এর সঠিক মান নির্ণয় করো।

If the complex equation $(\sqrt{3} + i)^{100} = 2^{99}(x + iy)$ is true (where $x, y \in \mathbb{R}$), then using the properties of modulus, determine the correct value of $x^2 + y^2$.

- A) বা 1
- B) বা 2
- C) বা 4
- D) বা 8

উত্তর: C) 4

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$(\sqrt{3} + i)^{100} = 2^{99}(x + iy)$$

উভয় পক্ষের মডুলাস বা পরমমান নিয়ে পাই:

$$|(\sqrt{3} + i)^{100}| = |2^{99}(x + iy)|$$

মডুলাসের ঘাতের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে পাই ($|Z^n| = |Z|^n$):

$$|\sqrt{3} + i|^{100} = 2^{99}|x + iy|$$

আমরা জানি:

$$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

এবং $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$ । সমীকরণে এই মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$2^{100} = 2^{99}\sqrt{x^2 + y^2}$$

উভয় পক্ষকে 2^{99} দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{2^{100}}{2^{99}} = 2$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই:

$$x^2 + y^2 = 2^2 = 4$$